Centro Paula Souza

Fatec Jacareí
Prof. Francisco de Moura

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL

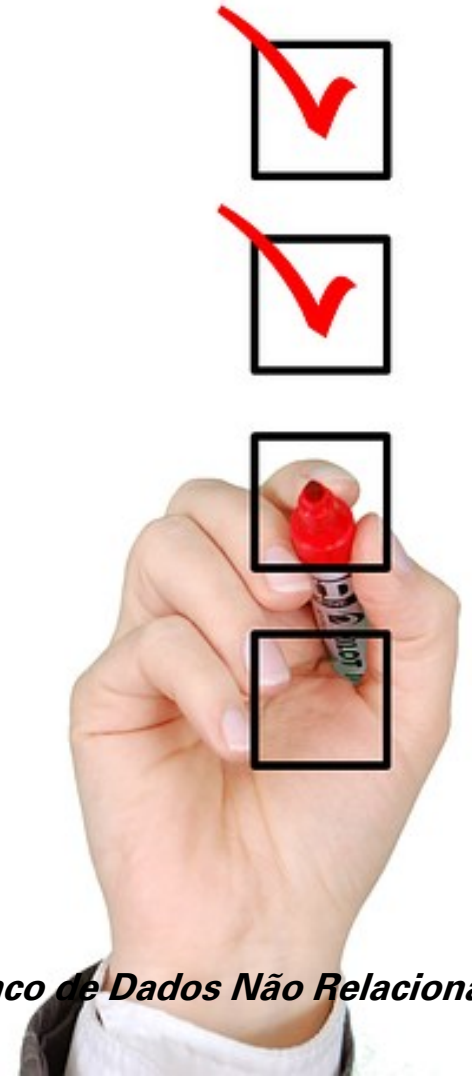
Introdução ao Banco de Dados Não Relacional e MongoDB

Semestre: 1º/2026

Professora: Lucineide Pimenta

Tópicos da aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



- Objetivo
  - Compreender os fundamentos de bancos de dados não relacionais e configurar o ambiente de trabalho
- Conteúdo
  - Conceitos de BD NoSQL;
  - Introdução ao MongoDB;
  - Configuração do ambiente
- Exercício Prático 01
  - Instalar MongoDB e inserir dados simples
- Entrega
  - Documentação da configuração e estrutura básica de coleções
- Requisitos MBD
  - MBD.01 – Modelagem de Dados
- Referências
- Considerações Finais

Introdução ao Banco de Dados Não Relacional e MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Título:** O que são Bancos de Dados Não Relacionais (NoSQL)?

  Objetivo: Apresentar os conceitos fundamentais de bancos de dados não relacionais, suas características, vantagens e diferenças em relação aos bancos relacionais.

- **Referências:**
  - Sadalage, P., & Fowler, M. (2013). *NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence*. Addison-Wesley Professional.
  - Artigo: Santos, J. M., & Oliveira, P. R. (2020). *Comparação entre bancos de dados relacionais e não relacionais para sistemas de grande escala*. Disponível em: Artigo no Google Scholar
  - Artigo sobre tendências NoSQL: ResearchGate - Evolution of Database Models
  - Documentação NoSQL: MongoDB NoSQL Overview

Introdução ao Banco de Dados Não Relacional e MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Contextualização:**

  Hoje em dia, com a enorme quantidade de dados gerados por aplicativos web, IoT e redes sociais, os bancos de dados relacionais tradicionais (baseados em tabelas com linhas e colunas) já não são suficientes para armazenar e processar dados de maneira eficiente. Para lidar com essas novas necessidades, surgiram os bancos de dados não relacionais, também conhecidos como NoSQL.

- **Tipos de Bancos NoSQL:**
  - Documentos (MongoDB)
  - Chave-Valor (Redis)
  - Grafos (Neo4j)
  - Colunar (Cassandra)

Introdução ao Banco de Dados Não Relacional e MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Pontos principais a destacar:**
  - **Estrutura flexível:** Diferente do modelo fixo de tabelas.
  - **Escalabilidade horizontal:** Ideal para aplicações com grande volume de dados.
  - **Performance em consultas específicas**.
- **Comparação:**

Características	Banco Relacional	Banco Não Relacional
Estrutura de Dados	Tabelas	Documentos JSON
Esquema rígido	Sim	Não
Suporte a transações	Sim	Parcial
Tipo de consultas	SQL	Flexível (query JSON)

Introdução ao Banco de Dados Não Relacional e MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Pergunta:**
  - Quem aqui já trabalhou com bancos relacionais?
  - Que problemas enfrentaram com dados complexos?

Introdução ao Banco de Dados Não Relacional e MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Conteúdo:**
- **O que é o MongoDB?**
  - O MongoDB é um banco de dados orientado a documentos, onde cada registro é armazenado em formato JSON (ou BSON, que é uma versão binária de JSON).
- **Diferença entre bancos relacionais (SQL) e não relacionais (NoSQL)**
  - **Relacionais:** usam tabelas com linhas e colunas (Ex.: MySQL, PostgreSQL).
  - **Não relacionais:** armazenam dados de formas diferentes, como documentos (JSON), grafos ou colunas largas.

Introdução ao Banco de Dados Não Relacional e MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Por que NoSQL?**
  - Escalabilidade horizontal
  - Melhor desempenho para grandes volumes de dados
  - Flexibilidade no esquema de dados

- **Casos de uso comuns:**
  - Redes sociais
  - Análise em tempo real
  - Internet das Coisas (IoT)

Introdução ao Banco de Dados Não Relacional e MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Características principais:**
  - Possui uma poderosa linguagem de consulta baseada em JSON.
  - Armazena dados em formato BSON (uma versão binária do JSON).
  - Armazena dados em documentos com estrutura flexível.
  - Não possui esquema rígido (schema-free).
  - Boa performance para dados sem esquema rígido.
  - Suporta consultas ricas, agregações e replicação.

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL

Atividade Prática - Individual

Introdução ao Banco de Dados Não Relacional e MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Vantagens:**
  - Fácil escalabilidade
  - Escalável horizontalmente.
  - Integração direta com aplicações web modernas

Introdução ao Banco de Dados Não Relacional e MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Tema

Aplicativo Móvel de Monitoramento e Comunicação de Eventos Climáticos e Ambientais Críticos para a População

Para exemplificar nossa aula, vamos imaginar que será desenvolvido um aplicativo para o **INPE**, com foco em alertas de queimadas, inundações, desmatamento, mudanças climáticas e coleta de dados locais da população em tempo real.

Introdução ao Banco de Dados Não Relacional e MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Principais Componentes:**
  - **Coleções:** Equivalentes às tabelas em bancos relacionais.
  - **Documentos:** Registros individuais que armazenam dados.

- **Comandos Básicos:**

  show dbs // Listar bancos de dados.

  use <nome_banco> //Selecionar um banco de dados.

  db.createCollection('<nome>') //Criar uma coleção.

Introdução ao Banco de Dados Não Relacional e MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Demonstração rápida:**
  - *Criar um banco de dados fictício:*

    use clima
  - *Criar uma coleção:*

    db.createCollection("dados_meteorologicos")

- **Perguntas Reflexivas:**
  - *Por que vocês acham que a estrutura flexível é uma vantagem em alguns projetos?*
  - *Em que casos um banco relacional ainda seria útil?*

Introdução ao Banco de Dados Não Relacional e MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Exemplo prático:**
  - **Relacional (SQL):**

ID	Nome	Temperatura	Cidade
1	João	30°C	Lisboa
2	Maria	25°C	Porto

  - **Não Relacional (NoSQL - MongoDB):**

```
{ "nome": "João", "temperatura": 30, "cidade": "Lisboa" }
{ "nome": "Maria", "cidade": "Porto", "umidade": 60 }
```

Introdução ao Banco de Dados Não Relacional e MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Exemplo:**
  - Imagine um sistema para registrar dados meteorológicos:

```
{
  "cidade": "Lisboa",
  "temperatura": 28,
  "umidade": 60,
  "data": "2025-02-10"
}
```

Introdução ao Banco de Dados Não Relacional e MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Vantagens:**
  - **Flexibilidade:** Não precisa de uma estrutura fixa
  - **Escalabilidade:** Lida bem com grandes volumes de dados

```
show dbs                # Lista bases de dados
use meteorologia        # Seleciona ou cria a base meteorologia
db.createCollection("clima")  # Cria uma coleção chamada "clima"
```

Bibliografia Básica

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- BOAGLIO, Fernando**. MongoDB:** Construa novas aplicações com novas tecnologias. São Paulo: Casa do Código, 2015.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados:** Fundamentos e Aplicações. 7ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- SADALAGE, P.; FOWLER, M. **Nosql Essencial:** Um Guia Conciso Para o Mundo Emergente da Persistência Poliglota. São Paulo: Novatec, 2013.
- SINGH, Harry. **Data Warehouse**: conceitos, tecnologias, implementação e gerenciamento. São Paulo: Makron Books, 2001.

Bibliografia Complementar

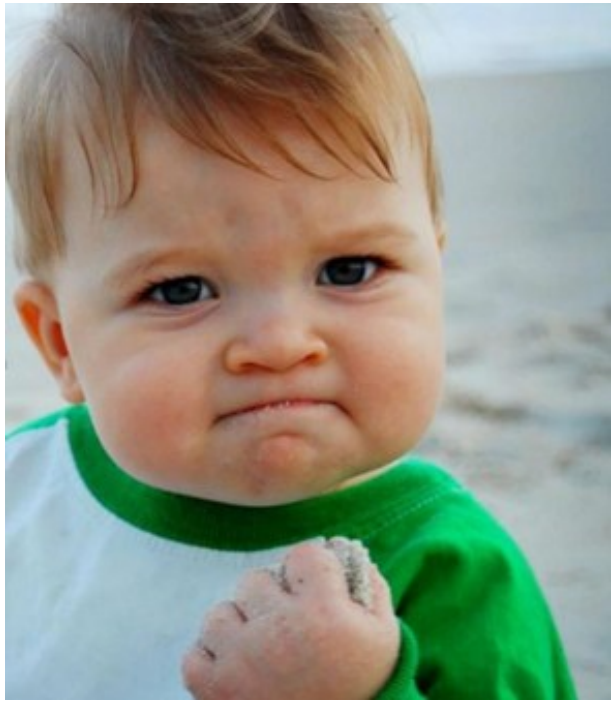
Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- FAROULT, Stephane. **Refatorando Aplicativos SQL**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.
- PANIZ, D. **NoSQL:** Como armazenar os dados de uma aplicação moderna. Casa do Código, 2016.
- SOUZA, M. **Desvendando o Mongodb**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2015.

Dúvidas?

Considerações Finais

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



Professor(a):

Lucineide Pimenta

Bom semestre à todos!